YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ

Çok Disiplinli Tasarım Projesi (ÇDTP)



İKİ TEKERLEKLİ EV İÇİ HASTA DESTEK ROBOTU

Giyilebilir komut arayüzü + otomatik şarj istasyonu + mobil görsel değerlendirme

Hazırlayanlar:

Dr. Öğr. Üyesi Erkan USLU · Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK ·

Arş. Gr. Mustafa Mert KARA · Arş. Gr. Muhammet Taha GÖKCAN · Arş. Gr. Ömer Mutlu Türk KAYA

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Projenin özü:
Kendi dengesini aktif olarak sağlayan iki tekerlekli robot, bir ilaç (aspirin vb.) kutusunu giyilebilir arayüz komutlarıyla hedef noktaya taşır; görev sonunda otomatik şarj istasyonuna gider ve insan müdahalesi olmadan şarjı başlatır. Akıllı telefon uygulaması görevi telefonun kamerası ile izler ve sonuç raporu üretir.

Belge türü: Proje tanımı + teknik şartname + önerilen iş bölümü + 5×20 puanlık değerlendirme rubriği
Sürüm tarihi: 24 Eylül 2026

1. Proje Senaryosu ve Gerçek Hayattaki Karşılığı

Proje, evde bakım gören veya hareket kabiliyeti kısıtlı bireylere önceden hazırlanmış küçük ve güvenli ilaç paketlerinin ev içinde ulaştırılmasına yönelik bir destek robotu senaryosuna dayanır. Robot, bir bakıcı veya kullanıcı tarafından giyilebilir arayüz üzerinden yönlendirilebilir; yükünü hedef noktaya taşıdıktan sonra şarj istasyonuna gider ve insan müdahalesi olmadan şarjını başlatır.

Gösterim senaryosunda robot, standart görev yükü olarak bir ilaç (aspirin vb.) kutusunu taşır. Robot ilacı seçmez, doz belirlemez ve ilaç uygulamaz; yalnızca önceden hazırlanmış kutunun ev içindeki bir noktadan diğerine güvenli biçimde taşınmasını temsil eder. Akıllı telefon uygulaması telefonun kendi kamerası ve sensörleriyle robotun görev performansını izler, ölçer ve sonuç raporu üretir.

Tasarım ilkesi
Yöntem değil sonuç değerlendirilir. Kontrol algoritması, mikrodenetleyici, sensör, mekanik tasarım, programlama dili ve üretim yöntemi ekibe bırakılır; ancak bütün ekipler aynı minimum isterlere ve aynı fiziksel kabul testlerine tabi tutulur.

2. Zorunlu Proje Modülleri

Kod	Modül	Minimum çıktı
A	Denge robotu	İki aynı eksenli ana teker üzerinde, haricî destek olmadan aktif denge ve kontrollü hareket.
B	Giyilebilir komut arayüzü	Eldiven üzerindeki IMU, EMG veya eşdeğer insan girdisinden ileri/geri/sağ/sol/dur komutlarının kablosuz üretilmesi.
C	Otomatik şarj istasyonu	Robotun şarj istasyonuna insan veya giyilebilir arayüz yönlendirmesi olmadan otonom olarak yerleşmesi; insanın kablo takması, anahtar çevirmesi veya robotu elle istasyona yerleştirmesi olmadan şarjın otomatik başlaması.
D	Mobil izleme ve değerlendirme	Telefon uygulaması aracılığıyla robotun şarj durumunun bildirilmesi; robotun sensörleri aracılığıyla güncel eğim açısının gösterilmesi; telefon kamerası aracılığıyla robotun hareketlerinin tespit edilerek görev takibinin sağlanması ve raporlanması.
E	İlaç kutusu taşıma	Standart ilaç kutusunun görev boyunca robot üzerinde güvenli biçimde taşınması ve hedef noktaya ulaştırılması.

3. Önerilen Proje Yönetimi ve Dengeli İş Bölümü

Aşağıdaki görev dağılımı öneri niteliğindedir. Takım bileşimine ve danışman tercihine göre aynen uygulanabilir, yeniden düzenlenebilir veya görev paylaşımı ekip tarafından belirlenebilir. Önerilen yapı, beş bölümün her birine kendi disiplinine uygun ve sistem başarısını doğrudan etkileyen benzer kapsamda bir ana sorumluluk verir.

Bölüm	Önerilen ana sorumluluk	Somut teslimatlar
Kontrol ve Otomasyon Müh.	Denge, hareket ve istasyona yaklaşma kontrolü	Robot dinamiği ve durum kestirimi; denge denetleyicisi; ileri/geri ve dönüş hareketleri; yükle kararlılık; istasyona kontrollü yaklaşma ve durma.
Elektrik Müh.	Enerji, güç dağıtımı ve otomatik şarj istasyonu	Batarya ve güç mimarisi; koruma elemanları; şarj istasyonu güç katı; robot-istasyon enerji bağlantısı; otomatik şarj başlatma ve donanımsal şarj durum göstergesi.
Elektronik ve Haberleşme Müh.	Giyilebilir elektronik ve kablosuz haberleşme	Eldiven üzerindeki mikrodenetleyici/sensör elektroniği; kablosuz veri bağlantısı; robot tarafı alıcı; haberleşme güvenilirliği; arayüz kartları ve sinyal bütünlüğü.
Biyomedikal Müh.	İnsan-makine arayüzü, giyilebilir sensör ve ergonomi	IMU/EMG veya eşdeğer insan girdisinin seçimi ve yerleşimi; kullanıcı kalibrasyonu; biyolojik/biyomekanik sinyal işleme; beş komuta dönüştürme; giyilebilir sistemin ergonomi ve güvenliği.
Bilgisayar Müh.	Mobil değerlendirme uygulaması ve sistem yazılımı	Akıllı telefon uygulaması ile robot arasında iletişim kurularak şarj ve eğim bilgisinin alınması ve görselleştirilmesi; telefon kamerasıyla robot hareketlerinin tespit edilerek görev takibinin yapılması; görev durumunun raporlanması.

Not: İş bölümü bir zorunluluk değil, dengeli başlangıç önerisidir. Ekip yapısı farklıysa sorumluluklar danışman tarafından yeniden paylaştırılabilir; ancak bütün zorunlu modüllerin tamamlanması ve her öğrencinin somut katkısının raporda belirtilmesi gerekir.

4. Teknik Şartname

4.1 Bütün ekipler için değişmez minimum koşullar

Kısıt	Kesin şart
Mekanik düzen	Robot, puanlanan testlerde yalnız iki ana teker üzerinde dengelenir. Üçüncü teker, ayak veya yere sürekli temas eden destek kullanılamaz.
Aktif denge	Dengenin temel eyleyicisi iki ana tekerin tahrikidir. Robot enerjisizken pasif olarak dik konumda kalacak veya kendini dik konuma döndürecek biçimde tasarlanamaz.
Pasif kararlılık ön testi	Motorlar enerjisizken robot +10° ve -10° gövde eğiminden ayrı ayrı bırakıldığında 5 s içinde dik konuma geri dönmemeli veya dik durumda pasif biçimde kalmamalıdır. Bu şart sağlanmıyorsa sistem “aktif dengelenen robot” olarak kabul edilmez.
Güç	Robot puanlanan testlerde kendi enerji kaynağıyla çalışır; ana besleme en fazla 24 V DC’dir. Şarj aşamasında insan tarafından kablo takılması veya güç bağlantısına elle müdahale edilmesi kabul edilmez.
Güvenlik	Erişilebilir fiziksel motor durdurma/ana güç kesme; lityum bataryada korumalı paket/BMS; motor ana hattında sigorta veya elektronik akım koruması zorunludur.
Hazır çözüm	Komple çalışan kendini dengeleyen robot/kit ana platform olarak kullanılamaz. Genel amaçlı kart, sensör, sürücü, motor, şarj modülü ve mekanik parçalar kullanılabilir.
Yük	Standart görev yükü bir adet ilaç (aspirin vb.) kutusudur. Kutu kapalı, kuru, kırılmaz ve dökülmez biçimde taşınmalı; puanlanan görev boyunca robot üzerinde sabit kalmalıdır, ancak gövdeye monte edilmemelidir.
Değerlendirme bütünlüğü	Final değerlendirmesi başladıktan sonra firmware, kontrol parametresi, mekanik yapı veya kablolama değiştirilemez; yalnız yeniden başlatma ve aynı tip batarya ile şarj/değişim yapılabilir.

4.2 Ekiplerin özgür olduğu alanlar

- Kontrol yöntemi: PID, LQR, MPC, bulanık/adaptif/kayma kipli kontrol, optimizasyon, öğrenmeye dayalı yöntemler veya hibrit yaklaşım.
- Boyutlar, gövde geometrisi, malzeme, dış tasarım, üretim yöntemi ve yük taşıyıcı tasarımı.
- Mikrodenetleyici/SBC, IMU/EMG, motor, motor sürücü, haberleşme altyapısı, şarj teknolojisi ve sensörlerin marka-modeli.
- Giyilebilir arayüzde kullanılan jest/sinyal türü ve beş komutun kullanıcı hareketleriyle eşlenmesi.
- Mobil uygulamanın geliştirme ortamı, görüntü işleme algoritması ve rapor arayüzü.
- Minimum isterleri bozmadığı sürece şarj tamamlandıktan sonra istasyondan otomatik ayrılma, ek sensörler, telemetri, ses/ışık, haritalama, YZ vb. ilave özellikler.

4.3 Otomatik Şarj İstasyonu ve Doğrulama

Robot, kendi hareketiyle veya giyilebilir eldivenle yönlendirilerek şarj istasyonu tanımlı yaklaşma bölgesine ulaşmalı, ardından kullanıcı müdahalesi olmadan otonom bir şekilde şarj istasyonuna yerleşmeli; doğru yerleşme sonrasında herhangi bir kişinin kablo takması, anahtar çevirmesi veya robotu elle konumlandırması olmadan şarj otomatik başlamalıdır.

Konu	Zorunlu doğrulama
Otonom yerleşme	Şarj istasyonu, değerlendirme alanında sabit konumda bulunur. Robot, şarj istasyonunun merkez alındığı 30 cm yarıçaplı alanın tanımlı 90° yaklaşma bölgesinde başlangıç konumuna getirildiğinde, bu noktadan itibaren herhangi bir insan veya giyilebilir arayüz yönlendirmesi olmadan şarj istasyonunu IR alıcı-verici sensörü kullanarak algılamalıdır. Robot kendi yönünü ve ilerleme hızını ayarlayarak istasyona yaklaşmalı, şarj için gerekli hizalamayı gerçekleştirmeli ve şarj konumuna yerleşmelidir. Robotun elle kaldırılarak veya itilerek istasyona yerleştirilmesi kabul edilmez.

Konu	Zorunlu doğrulama
Otomatik şarj başlangıcı	Robot doğru konuma geldiğinde şarj en geç 5 s içinde kendiliğinden başlamalıdır. Şarj modunda, otonom yerleşme tamamlandıktan sonra dock'a dayanabilir veya mekanik/manyetik olarak sabitlenebilir. Stabil hale geldikten sonra motorlar durdurulmalıdır. Enerji aktarımı temas pedleri, yaylı kontaklar veya endüktif yöntemle yapılabilir; kullanıcı tarafından kablo bağlanamaz.
Şarj göstergesi	Robot veya istasyon üzerinde görünür bir şarj göstergesi bulunmalıdır. Gösterge, şarj devresinin CHG/STAT çıkışı veya eşdeğer donanımsal şarj durum sinyali tarafından sürülmeli; yazılım tarafından bağımsız biçimde yakılamamalıdır.
Basit doğrulama	Robot istasyondayken gösterge yanar; robot istasyondan elle veya giyilebilir arayüz ile çekildiğinde en geç 2 s içinde söner; robot yeniden doğru konuma getirildiğinde en geç 5 s içinde tekrar yanar. Değerlendirme için haricî ölçü aleti gerekmez.

Şarj durum göstergesi:
Pil simgeli veya çok kademeli bir gösterge kullanılabilir. Minimum kabul koşulu gerçek şarj devresi aktifken görünür "şarj oluyor" bilgisinin verilmesi; istasyondan ayrıldığında bu bilginin otomatik olarak kaybolmasıdır.

4.4 İş Sağlığı, Güvenlik ve Güvenli Çalışma

Proje kapsamında kullanılan batarya, güç elektroniği, lehimleme ekipmanı, el aletleri, kesici/ısıtıcı araçlar ve imalat ekipmanları ilgili laboratuvar ve iş sağlığı-güvenliği kurallarına uygun kullanılmalıdır. Her ekip kullandığı malzeme ve ekipmanın güvenli kullanımından, gerekli koruyucu önlemleri almaktan ve tehlikeli bir durumda çalışmayı durdurup danışmana bildirmekten sorumludur. Bu teknik şartname kurumun yürürlükteki iş sağlığı ve güvenliği prosedürlerinin yerine geçmez.

5. Modül Bazlı Minimum İsterler

5.1 Giyilebilir IMU/EMG eldiveni

- Eldiven, operatörün el/kol hareketi veya kas aktivitesinden beş farklı komut üretmelidir: ileri, geri, sola dön, sağa dön ve dur.
- Komutlar kablosuz olarak robota aktarılmalıdır; kabul testinde gövde üzerindeki düğmeler veya telefondan manuel komut kullanılamaz.
- Her komut için bir kullanıcı kalibrasyonu yapılabilir; ancak final testi başladıktan sonra eşik/algoritma değiştirilmez.
- İnsan üzerinde elektriksel biyosinyal ölçülecekse yalnız güvenli, bataryalı ve galvanik olarak şebekeden ayrılmış düzenekler kullanılmalıdır.

5.2 Mobil kamera tabanlı değerlendirme uygulaması

Mobil uygulama, akıllı telefonun kendi kamerasını ve robotla kurduğu kablosuz iletişimi kullanarak robotun görevini izlemeli, temel durum bilgilerini kullanıcıya göstermeli ve sonuçları otomatik raporlamalıdır.

- Test öncesinde telefon, robotun hareket alanını görecek şekilde sabit bir konuma yerleştirilir; robot ise dengede ve hareketsiz biçimde konumlandırılır.
- Kullanıcı, uygulama üzerinden robotla kablosuz bağlantı kurulduğunu doğrular ve robottan alınan şarj ve eğim açısı bilgilerini kullanıcıya aktarır. Uygulama bu bilgileri 1 Hz sıklığında robottan alır. Bağlantı, uygulama çalışırken 2 sn'den fazla kopmamalıdır.
- Test başlangıcı için arayüzden yapılacak görevi seçer.

Test Edilecek Görevler:

Görev Adı	Görev Modülü	Başarı Metriği
Statik Denge	Modül A	30 sn Dengede Kalmak
Robot Yönlendirmesi	Modül B	Doğru yön ve Kat edilen mesafe (0.8-1.2 m aralığı)
Şarj Etme	Modül C	Şarj başlangıcının 5 sn içinde tespit edilmesi
Bütünleşik Görev	Modül E	İlaç kutusunun başarılı biçimde taşınması

- Şarj olma durumu kamera (robotun şarj istasyonuna göre durumu), robotun eğimi (robotun şarj istasyonuna yerleştirilme durumu) ve pil düzey bilgisi ile ölçülür.
- Kullanıcı "Testi Başlat" butonuna bastığında, bu an test süresinin başlangıç zaman damgası olarak kabul edilir ve uygulama kamera kaydını başlatır.
- Görev sırasında robotun konumu ve hareketi kameradan takip edilirken, robottan alınan şarj ve eğim bilgisi canlı olarak arayüzde gösterilir. Arayüzde ayrıca bir sayaç ile geçen süre ölçülür.
- Robotun hareket bilgisi (hareket ediyor, dönüyor, statik denge, toparlanma/dengeyiş bulma) ve yön bilgisi (ileri, geri, sağ, sol) canlı olarak ara yüzden kullanıcıya iletilir.
- Görev tamamlandığında veya süre dolduğunda kullanıcı "Testi Bitir" butonuna basar ya da uygulama önceden tanımlı bitiş koşulunu otomatik olarak tespit ederek testi sonlandırır.
- Bu noktada uygulama, ölçtüğü süre (±2 s tolerans), kat edilen mesafe (0,8-1,2 m aralığı) ve hareket yönü, robotun bulunduğu son konum, taşınan eşyanın durumu metriklerine dayanarak seçilen görevin başarıyla tamamlanıp tamamlanmadığını otomatik olarak değerlendirir.
- Sonuç; video veya zaman damgalı kayıt, ölçülen değerler ve geçti/kaldı kararıyla birlikte, sonradan elle değiştirilemeyecek biçimde saklanır.

5.3 Standart görev ve yük

Standart görev yükü bir adet ilaç (aspirin vb.) kutusudur. Kutunun kapalı, kuru ve zarar vermeyecek biçimde olması gerekir. Değerlendirmede kutunun marka, ilaç içeriği veya tıbbi özelliği puanlanmaz; yalnız güvenli biçimde taşınıp taşınmadığı değerlendirilir.

Önerilen bütünleşik görev
Robot 5 s dengede bekler → eldivenle verilen komutlarla yaklaşık 1 m ilerler ve yön değiştirir → yükü düşürmeden görevi tamamlar → şarj istasyonunun tanımlı yaklaşma bölgesine gelir → bu noktadan sonra istasyonu otonom olarak bulur, hizalanır ve dock'a yerleşir → otomatik şarj başlar → mobil uygulama test kaydını ve geçti/kaldı sonucunu üretir.

6. Önerilen Malzeme Listesi ve Tahmini Bütçe

Liste marka/model dayatmaz ve kullanımı zorunlu değildir. Ekipler eşdeğer ya da farklı parçalar seçebilir, adetleri değiştirebilir ve ek özellik ekleyebilir. Akıllı telefonun öğrencide mevcut olduğu varsayılmıştır; telefon maliyete dahil değildir.

Malzeme grubu	Adet	Tahmini tutar (TL)
Robot mikrodenetleyicisi/geliştirme kartı	1	300-700
Robot IMU/eğim algılayıcı	1	150-350
Redüktörlü tahrik motoru	2	700-1.400
Çift yönlü motor sürücü	1 set	250-650
Tekerlek, göbek, kaplin	2 set	350-700
Batarya/pil paketi	1	600-1.200
BMS, regülatör, sigorta, anahtar, şarj devresi	1 set	500-1.000
Otomatik şarj istasyonu + robot şarj bağlantısı + durum göstergesi + IR alıcı-verici sensörü	1 set	700-1.500
Giyilebilir eldiven: MCU + IMU veya EMG + pil + bağlantılar	1 set	800-2.200
Şasi/gövde ve imalat	1 set	600-1.200
Yük taşıyıcı + ilaç kutusu	1 set	100-300
Kablosuz bağlantı modülü	2 set	200-800
Kablo, konektör, lehim/PCB, montaj elemanları	1 set	400-900
Diğer	-	500

Bütçe ölçeği:
Tahmini toplam: yaklaşık 6.150-13.400 TL / takım. Tipik hedef bütçe yaklaşık 9.500 TL'dir. Laboratuvar el aletleri, multimetre, lehim istasyonu ve mevcut 3B yazıcı/CNC kullanımı bu tutara dahil değildir. Daha pahalı donanım teknik puanı artırmaz.

DONANIM DESTEĞİ: Talep eden öğrenci gruplarına proje çalışmalarında kullanılmak üzere Raspberry Pi Model B veya Raspberry Pi 2 Model B kartı, uyumlu güç adaptörüyle birlikte hibe edilebilir (SD Kart buna dahil değildir). Bu kartların kullanımı zorunlu değildir ve teknik puana doğrudan katkı sağlamaz.

7. Ortak Final Test Protokolü

- Test düz, sert, kuru ve yatay iç mekân zemininde yapılır.
- Robot bütün testlerde standart ilaç kutusunu taşır; kutu düşerse ilgili alt test başarısızdır.
- Robotun iki ana teker dışındaki parçasının zemine teması veya insanın robota dokunmasıyla dengesinin bozulması ilgili alt testi başarısız yapar.
- Giyilebilir komutlarda fiziksel tepkinin 2 s içinde başlaması gerekir.
- Süre için jüri/danışmanın kronometresi referanstır. Yaklaşık 1 m hareket için hassas fiziksel işarete gerek yoktur; mobil uygulama telefonun kendi kamerası ve sensörleriyle ölçüm yapar.
- Her alt test yalnız "geçti = 5" veya "kaldı = 0" olarak puanlanır; ara puan verilmez.

8. 100 Puanlık Proje Başarı Değerlendirme Tablosu

Beş temel ölçütün her biri 20 puandır ve dört adet 5 puanlık ikili alt testten oluşur. Seçilen yöntem, marka, dış görünüş veya maliyet doğrudan puan getirmez.

Kod	Ölçüt	Puan	Kesin test	Puanlama
Ö1	**Denge ve temel hareket**	**20**	1) 30 s statik denge 2) Yaklaşık 1 m ileri gidip 3 s durma. 3) Yaklaşık 1 m geri dönüp 3 s durma. 4) Yaklaşık +10° ve -10° başlangıç eğimlerinin ikisinden de 10 s içinde toparlanma; her iki yön birlikte sağlanır.	Her madde 5 puan; şart tamamen sağlanmazsa 0.
Ö2	**Giyilebilir eldivenle komut**	**20**	Beş ayrı komut: ileri, geri, sola dön, sağa dön ve dur. İleri/geri komutunda robot yaklaşık 0,5 m hareket eder; dönüş komutunda yaklaşık 90° döner. Tüm hareket komutlarından sonra dur komutu çalıştırılır. Dur komutu diğer dört komutla birlikte değerlendirilir, ayrıca kendi başına bir değerlendirme puanı yoktur. Her komut yalnız giyilebilir arayüzden kablosuz gelir, robot 2 s içinde tepki verir ve dengesini korur.	Her başarılı komut = 5; aksi = 0.
Ö3	**Otomatik şarj istasyonu**	**20**	1) Robot, şarj istasyonuna göre tanımlanan 30 cm yarıçaplı ve 90° yaklaşma bölgesindeki başlangıç konumundan, insan veya giyilebilir arayüz yönlendirmesi olmadan istasyonu algılar ve istasyona yönelir. 2) Robot yaklaşma sırasında yönünü ve hızını otomatik ayarlayarak şarj konumuna başarılı biçimde yerleşir. 3) Doğru yerleşmeden sonra şarj en geç 5 s içinde, insan müdahalesi olmadan başlar. Donanımsal şarj göstergesi otomatik yanar. 4) Robot çekildiğinde en geç 2 s içinde söner. Robot yeniden doğru konuma getirildiğinde en geç 5 s içinde tekrar yanar.	Her sağlanan şart = 5; aksi = 0.
Ö4	**Mobil görsel ölçüm ve değerlendirme**	**20**	1) Uygulama, robot ile kablosuz iletişim kurarak şarj durumu ve güncel eğim açısı bilgisini alır; bu bilgiler canlı olarak arayüzde gösterilir ve iletişim 1 Hz sıklığında gerçekleşir 2)Robotun hareket ve yön bilgisi kameradan tespit edilir ve kullanıcıya anlık olarak gösterilir. 3)Arayüzden seçilen göreve göre robotun görevini başarıyla tamamlanıp tamamlanmadığı otomatik olarak değerlendirilir. 4)Her test video veya zaman damgalı kayıtla otomatik sonuç raporu üretir; sonuç sonradan elle "geçti" olarak değiştirilemez.	Her sağlanan şart = 5; aksi = 0.
Ö5	**Bütünleşik görev ve tekrarlanabilirlik**	**20**	Aynı bütünleşik görev 4 bağımsız kez uygulanır: robot ilaç kutusuyla başlar; giyilebilir arayüz komutlarıyla hedef noktaya gider; kutuyu düşürmeden 5 s bekler; şarj istasyonuna yönelir; insan müdahalesi olmadan şarjı başlatır; mobil uygulama sonuç kaydı üretir.	Her eksiksiz tam görev = 5; aksi = 0.

Teknik başarı puanı:
Ö1 + Ö2 + Ö3 + Ö4 + Ö5 = 0-100. Bu tablo takımın teknik proje çıktısını standardize eder; öğrencinin bireysel katkısının ders notuna yansıtılması danışmanın değerlendirmesidir.

8.1 Değerlendirme kayıt formu

Ölçüt	Alt test 1	Alt test 2	Alt test 3	Alt test 4	Toplam
Ö1 Denge ve hareket	0/5	0/5	0/5	0/5	__/20
Ö2 Eldiven	0/5	0/5	0/5	0/5	__/20
Ö3 Otomatik şarj	0/5	0/5	0/5	0/5	__/20
Ö4 Mobil uygulama	0/5	0/5	0/5	0/5	__/20
Ö5 Bütünleşik görev	0/5	0/5	0/5	0/5	__/20
GENEL					__/100

9. Proje Özeti ve Minimum İsterler

Proje konusu: İki Tekerlekli Ev İçi Hasta Destek Robotu

Amaç: Kendi dengesini aktif olarak sağlayan iki tekerlekli bir robotun, standart bir ilaç kutusunu giyilebilir kablosuz arayüz komutlarıyla ev içindeki hedef noktaya taşıması; görev sonunda otomatik şarj istasyonuna kendi tekerlekleriyle ulaşıp insan müdahalesi olmadan şarjı başlatması ve görevin akıllı telefon kamerası/sensörleri kullanan bir uygulamayla ölçülüp raporlanmasıdır.

Zorunlu modüller: Denge robotu, giyilebilir IMU/EMG veya eşdeğer insan-makine arayüzü, otomatik şarj istasyonu ve donanımsal şarj göstergesi, mobil kamera/sensör tabanlı değerlendirme uygulaması ve ilaç kutusu taşıma.

Serbest alanlar: Kontrol yöntemi, mekanik boyut ve dış tasarım, sensör/mikrodenetleyici/motor seçimi, IMU/EMG veya başka uygun insan girdisi, kablosuz haberleşme, telefon tabanlı görüntü/duyarga işleme yöntemi, programlama dili, şarj istasyonu temas/enerji aktarım yöntemi, üretim yöntemi ve minimum isterlere eklenen özellikler.

Temel adalet ve güvenlik kuralları: Robot pasif olarak dik kalamaz; puanlanan testlerde üçüncü destek kullanılamaz; hazır çalışan denge robotu ana platform olarak kullanılamaz; şarj insan tarafından kablo takılarak veya robot elle istasyona konularak başlatılamaz; şarj göstergesi gerçek şarj devresine bağlı olmalıdır; bütün çalışmalar yürürlükteki laboratuvar ve iş sağlığı-güvenliği kurallarına uygun yürütülmelidir.

10. Dönem İçin Önerilen İş Akışı

Zaman	Beklenen çalışma
1-2. hafta	Ekip, senaryo, rol paylaşımı ve sistem mimarisi.
2-4. hafta	Parça seçimi, mekanik/güç tasarımı, eldiven ve mobil uygulama iskeleti.
4-7. hafta	Robot alt sistemleri ve ilk aktif denge; otomatik şarj istasyonu ve eldiven prototipleri.
7-10. hafta	Hareket kontrolü, giyilebilir komutlar, mobil görsel takip ve ölçüm.
10-12. hafta	İlaç kutusu taşıma, şarj istasyonu yerleşimi, bütünleşik görev.
12-13. hafta	Ortak test protokolüyle prova, hata giderme ve sonuç kaydı.
Final/Proje Pazarı	Canlı 5×20 değerlendirme, bütünleşik demonstrasyon ve ekip sunumu.

Son ilke:
Şartname minimumu kilitler, çözümü kilitlemez. Ekiplerin farklı mekanik tasarımlar, farklı kontrol yöntemleri, farklı giyilebilir insan-makine arayüzleri, farklı otomatik şarj çözümleri ve ek özellikler geliştirmesi teşvik edilir; değerlendirme yalnız ortak, ölçülebilir sonuçlara dayanır.

Bütçe notu: Planlama aralıkları 23.09.2026 tarihindeki Türkiye hobi/robotik perakende ölçeğiyle uyumlu olacak şekilde güncellenmiştir. Marka-model zorunluluğu yoktur.